Chap 1 — Structures algébriques

I/ Groupes

groupe : couple $(G, \star)$, où G désigne un ensemble et $\star$ une l.c.i., où :

- $\forall x,y,z \in G \quad (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ (associatif)
- $\exists e \in G \mid \forall x \in G \quad x \star e = e \star x = x$ (unifère)
- $\forall x \in G \quad \exists x^{-1} \in G \mid \quad x \star x^{-1} = x^{-1} \star x = e$ (tout élément est symétrisable)

Proposition :
H sous groupe de $(\mathbb{Z}, +) \Rightarrow \exists! n \in \mathbb{N} \mid H = n\mathbb{Z}$

Preuve : Unicité : Soit $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ tq $n_1\mathbb{Z} = n_2\mathbb{Z} = H$

$\left.\begin{array}{l} n_2 \in n_2\mathbb{Z} : n_2 | n_1 \\ n_2 \in n_1\mathbb{Z} : n_1 | n_2 \end{array}\right\} n_1 = n_2$

Existence : Si $H = \{0\}$, $n = 0$ convient

Sinon, $\{n \in \mathbb{N}^*, n \in H\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$: elle admet un plus petit élément n_0

Mq $H = n_0\mathbb{Z}$:

- ⊆ Par stabilité en $+$
- ⊇ Soit $h \in H \subset \mathbb{Z}$

$\exists! (q,r) \in \mathbb{Z}^2 \mid h = qn_0 + r$ et $r < n_0$

Ainsi $r = h - qn_0 \in H$. Or, $n_0 = \min(\mathbb{N}^* \cap H)$ et $r < n_0$: $r = 0$

Donc $h = qn_0 \in n_0\mathbb{Z}$ ■

Proposition :

1) Tout groupe monogène est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$
2) Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{+})$

Preuves :

1) $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} \to G \\ n \mapsto a^n \end{cases}$ est un isomorphisme (morphisme injectif + surjectif)

2) $\psi : \begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to G \\ \bar{k} \mapsto a^k \end{cases}$ est un isomorphisme (morphisme injectif + surjectif)

↳ ψ est bien définie : Soit $\bar{k}, \bar{l} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Sq $\bar{k} = \bar{l}$: $\exists q \in \mathbb{Z} \mid k - l = qn$

Puis $a^k = a^{l+qn} = a^l (a^n)^q = a^l$ ■

[Caractérisation des sous groupes]

Soit $(G, \star)$ un groupe de neutre e

$H \subset G$

H sous groupe de $G \iff \begin{cases} \bullet\ e \in H \\ \bullet\ \forall x,y \in H \quad x \star y^{-1} \in H \end{cases}$

$\Updownarrow$

H sous groupe de $G \iff \begin{cases} \bullet\ e \in H \\ \bullet\ \forall x,y \in H \quad x \star y \in H \\ \bullet\ \forall x \in H \quad x^{-1} \in H \end{cases}$

Proposition : Soit G un groupe, H, K sous groupes de G

- $H \cap K$ est un sous groupe de G
- $H \cup K$ sous groupe de $G \iff H \subset K$ ou $K \subset H$

Preuve (point 2) : $\Leftarrow$ évident

$\Rightarrow$ Sq $H \cup K$ sous groupe de G et $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$

Soit $h \in H \setminus K$ et $k \in K \setminus H$

$\left.\begin{array}{l} h \star k \in K \Rightarrow h \in K \\ k \star h \in H \Rightarrow k \in H \end{array}\right\}$ en passant par l'inverse : absurde

De plus $h \star k \in H \cup K$. Or $h, k \notin H \cup K$: $H \cup K$ n'est pas un sous-groupe ■

sous groupe engendré par $A \subset G$ (noté $\langle A \rangle$) : plus petit sous groupe de G qui contient A, $\langle A \rangle = \bigcap_{\substack{H \text{ sous-gp } G \\ A \subset H}} H$

sous groupe engendré par $a \in G$ (noté $\langle a \rangle$) : $\langle a \rangle = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$

groupe monogène : $\exists a \in G$ tq $G = \langle a \rangle$ | **groupe cyclique** : monogène + fini

ordre de a (noté $\theta(a)$) : cardinal de $\langle a \rangle$, $\theta(a) = |\langle a \rangle|$

Proposition : L'ordre de $a \in G$ divise le cardinal de G

$\theta(a) \mid |G|$

En particulier, $\forall a \in G \quad a^n = 1$

Preuve (cas commutatif) : Soit $a \in G$.

$\psi : \begin{cases} G \to G \\ x \mapsto ax \end{cases}$ est un isomorphisme (injective + $G \to G$ fini)

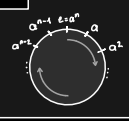
Ainsi, $\prod_{x \in G} x = \prod_{x \in G} \psi(x) = a^{|G|} \prod_{x \in G} x$

En composant par l'inverse : $a^{|G|} = e$

(Dans le cas non-commutatif, passer par des classes d'équivalences) ■

[Caractérisation des groupes monogènes et cycliques]

Soit $(G, \star) = \langle a \rangle$ groupe monogène de neutre e



- $\forall n \neq m \quad a^n \neq a^m \Rightarrow G$ est infini
- $\exists n \neq m \mid a^n = a^m \Rightarrow G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ (distincts) avec $a^m = e$ si $n | m$

Preuve (2) : Supposons que $\exists p, q \in \mathbb{Z} \mid p < q$ et $a^p = a^q$:

$a^{q-p} = e$ et $q - p \geq 1$. $E = \{k \in \mathbb{N}^*, a^k = e\}$ est donc une partie non vide de $\mathbb{N}^*$: il admet un plus petit élément $n = \min E$

- Sq $\exists k, l \in \mathbb{Z} \mid a^k = a^l$ et $0 \leq k < l \leq n-1$

Alors $a^{l-k} = e$. Or $l - k < n$: contradiction de minimalité

↳ Tous les éléments de $\{e, a, \dots, a^{n-1}\}$ sont distincts

- Mq $G = \{e, a, \dots, a^{n-1}\}$
  - ⊆ évident
  - ⊇ Soit $g \in G$: $\exists m \in \mathbb{Z} \mid g = a^m$

Division euclidienne : $\exists! (q,r) \in \mathbb{Z} \mid m = nq + r$ et $r \in [\![0, n-1]\!]$

$g = a^{nq+r} = (a^n)^q a^r = e^q a^r = a^r \in \{e, a, \dots, a^{n-1}\}$ ■

II/ Anneaux

anneau : triplet $(A, +, \times)$ tel que :

- $(A, +)$ est un groupe
- $\times$ est une loi interne associative : $\forall x,y,z \in A \quad (x \times y) \times z = x \times (y \times z)$
- $\times$ se distribue sur le $+$: $\forall x,y,z \in A \quad x \times (y + z) = x \times y + x \times z$

groupe des inversibles (noté $(U(A), \times)$) : $\forall x \in U(A) \quad \exists y \in U(A) \mid xy = 1_A$

idéal d'un anneau A : $I \subset A$ tel que :

- $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$
- I est absorbant : $\forall a \in A \quad \forall x \in I \quad ax \in I$

corps : anneau où tout élément non nul est inversible, $U(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \setminus \{0\}$

Proposition : Soit $(A, +, \times)$ commutatif fini

A intègre $\Rightarrow A$ est un corps

Preuve : $\psi : \begin{cases} A \to A \\ x \mapsto ax \end{cases}$ est un isomorphisme (inj par hypothèse et $A \to A$ fini)

Ainsi $\exists! b \in A \mid \psi(b) = ab = 1_A$. On fait la même pour $x \mapsto xa$ ■

Proposition : $\bar{k} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \iff k \wedge n = 1$

Preuve : Bézout ■

indicatrice d'Euler : $\forall n \in \mathbb{N} \ n \geq 1 \quad \varphi(n) = |\{k \in [\![1, n]\!] \mid k \wedge n = 1\}|$

Proposition :

1) $\forall n, m \in \mathbb{N}^* \quad n \wedge m = 1 \Rightarrow \varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$
2) $\forall n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} \in \mathbb{N}^* \quad \varphi(n) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$
3) $\varphi(n) = |U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = |\{\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \langle \bar{k} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\}|$

Preuve : 1) $\psi : \begin{cases} U(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}) \longrightarrow U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \\ \bar{x} \longmapsto (\dot{x}, \tilde{x}) \end{cases}$ est un isomorphisme

↳ • ψ est bien à valeurs dans $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$: $k \wedge nm = 1 \Rightarrow k \wedge n = 1$ et $k \wedge m = 1$

- ψ injectif (restriction de l'isomorphisme φ)
- ψ surjective : φ surjective + $k \wedge n = 1$ et $k \wedge m = 1 \Rightarrow k \wedge nm = 1$

Ainsi, $|U(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})| = |U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| \cdot |U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})|$ i.e. $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$

2) $\forall p \in \mathcal{P} \quad \forall \alpha \geq 1 \quad \varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha\left(1 - \frac{1}{p}\right)$ puis on utilise 1) sur $\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdots \varphi(p_r^{\alpha_r})$

3) Définition de φ et proposition au dessus ■

[Caractérisation des sous anneaux]

Soit $(A, +, \times)$ un anneau

$B \subset A$

B est un sous anneau de $A \iff \begin{cases} \bullet\ 1_A \in B \\ \bullet\ \forall x,y \in B \quad a - b \in B \\ \bullet\ \forall x,y \in B \quad ab \in B \end{cases}$

Proposition : Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$

$I = \{au + bv, (u,v) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un idéal non nul de $(\mathbb{Z}, +, \times)$

$\exists! d \in \mathbb{Z} \mid I = d\mathbb{Z} : d = a \wedge b$

Preuve : $I = (a) + (b)$ est un idéal non nul comme somme d'idéaux non nuls qui contient a et b. $\exists! d \in \mathbb{Z} \mid I = (d) = d\mathbb{Z}$

$(a) \subset (d)$ et $(b) \subset (d)$: $d | a$ et $d | b$

Puis $d \in I = (d)$ donc $\exists u, v \in \mathbb{Z} \quad d = au + bv$ (relation de Bézout)

Enfin, si $c | a$ et $c | b$ alors $c | au + bv = d$: $d = a \wedge b$ ■

Théorème : [des restes chinois]

Soit $n, m \in \mathbb{N} \mid n \wedge m = 1$

$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

En général, pour $n_1, \dots, n_r$ premiers entre eux 2 à 2,

$\mathbb{Z}/n_1 \cdots n_r\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$

Preuve : $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ \bar{x} \mapsto (\dot{x}, \tilde{x}) \end{cases}$ est un isomorphisme (injectif + égalité cardinal)

↳ φ bien définie : Soient $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$. Sq $\bar{x} = \bar{y}$

Alors $nm | y - x$ et donc $n | y - x$ et $m | y - x$ (par transitivité)

i.e. $\dot{x} = \dot{y}$ et $\tilde{x} = \tilde{y}$ i.e. $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y})$

Généralisation par récurrence ■

Méthode : Pour résoudre $\begin{cases} x \equiv a\ [n] \\ x \equiv b\ [m] \end{cases}$ avec $n \wedge m = 1$, on cherche une unique solution modulo nm. On a $kn + lm = b - a$, $k, l \in \mathbb{Z}$ à déterminer grâce à un couple de Bézout $(k_0, l_0) \in \mathbb{Z}^2 \mid k_0 n + l_0 m = 1 \quad (n \wedge m = 1)$

puis en calculant $k = (b-a)k_0$ et $l = (b-a)l_0$.

Proposition :

- Une intersection quelconque d'idéaux est un idéal
- Une somme finie d'idéaux est un idéal

Théorème : Soit $(A, +, \times)$ commutatif, $a \in A$

Il existe un plus petit idéal de A qui contient a, noté $(a) = aA = \{ax, x \in A\}$

C'est l'ensemble des multiples de a.

Preuve : $I_0 = \bigcap_{\substack{I \text{ idéal de } A \\ a \in I}} I$ est un idéal de A, en tant qu'intersection d'idéaux, qui contient a

C'est le plus petit par construction. Mq $I_0 = (a)$

- ⊆ $a \in I_0$ et tous ses multiples aussi par absorption car I_0 est un idéal
- ⊇ (a) est un idéal qui contient a ■

Proposition :

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{+}, \bar{\times})$ est un corps $\iff$ n est premier

$\Updownarrow$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{+}, \bar{\times})$ est un anneau intègre

Théorème : [d'Euler]

Soit $n \geq 2$, $a \in \mathbb{Z} \mid a \wedge n = 1$

$a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$

Preuve : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{+}, \bar{\times})$ est un anneau et $(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \bar{\times})$ est un groupe fini de cardinal $\varphi(n)$: $\forall \bar{a} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad \bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$

Puis, $a \wedge n \iff \bar{a} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$: $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$ i.e. $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$ ■

Corollaire : [Petit théorème de Fermat]

Soit p premier

$\forall a \in \mathbb{Z} \quad a^p \equiv a\ [p]$

$\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \wedge p = 1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1\ [p]$

Preuve : D'après le théorème d'Euler, $a^{\varphi(p)} = a^{p-1} \equiv 1\ [p]$

donc $a^p \equiv a\ [p]$ ■